

政府采购进口产品申请表

申请单位	平潭综合实验区医院
申请文件名称	平潭综合实验区医院关于采购进口医疗设备的申请
申请文号	无
采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
采购产品类型	鼓励类\限制类\其它类（其他类）
采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
项目使用单位	平潭综合实验区医院
项目组织单位	平潭综合实验区医院
申请理由	因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我科室骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率不稳定，容易造成高热量损伤，而进口等离子是真正意义的等离子技术，其等离子消融在 100 微米内，温度控制在 70℃ 内，达到低温消融技术。在核心技术方面，国产产品目前仍不能真正意义的实现精准操控、实时监测温度、金属保护设置等技术，这些技术是目前动力刨削等离子手术治疗的核​​心技术，也是体现关节镜技术的重要优势。

二、不可替代性：国产同类产品机械切割无法达到一致精度，其切割消融均大于 350 微米以上，治疗疗效无法与进口产品相比。同时国产产品消融温度均高于 100℃，无法实现实时温度监测，没有金属保护设备，所以在核心先进技术方面，国产产品无法提供与进口产品同等级的技术功能。

三、经济性和效益性说明：由于国产设备和进口设备的治疗效率不同，国产设备每年能够治疗人数最多 80 人，进口设备每年常规治疗人数 150-200 人，最大治疗人数 200-300 人，经济效益大幅提高。

四、对工作的实质性影响：进口产品切割精度高于国产产品，长时间切割工作不容易造成机械温度过高，等离子消融温度控制在 70℃ 内，并有实时温度监控，而国产产品切割不稳定，容易造成组织损伤，射频温度比较高，并没有温度监测功能，使手术的治疗时间延长并无法确定手术治疗效果。总的来说，进口产品的多种先进技术功能，能够提升治疗精准性，提升临床效果，而国产产品不具备同类功能。

五、主要差异性对比：

- 1、国产等离子射频温度比较高，对关节软骨具有不可逆的损伤。
- 2、国产等离子射频消融深度较深，容易造成表面软组织的损伤
- 3、国产等离子射频没有金属保护设置，对于关节镜的手术器械容易损坏，也造成主机的损坏。
- 4、动力刨削国产切割精度差，机械电机扭力小，工作效率低，容易造成组织的撕扯。

进口的动力刨削等离子手术系统切割精准，效率高，消融温度低，并有金属保护及实时温度监测设置等特点，而国产动力刨削等离子手术系统在技术的先进性、质量的可靠性，产品的稳定性，以及上述指标方面与进口上述设备存在较大差距，无法满足我院骨科的需求。

因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，提请相关专家出具“政府采购进口产品专家论证意见”。

附：政府采购进口产品专家论证意见

采购单位（盖章）

2021 年 12 月 24 日

采购单位经办人：

采购单位经办人联系电话：

15806084869

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
拟采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我院骨科骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨外科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。 目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
拟采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述：	
因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我院骨科骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨外科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率	

不稳定，容易造成高热量损伤，而进口等离子是真正意义的等离子技术，其等离子消融在 100 微米内，温度控制在 70℃内，达到低温消融技术。在核心技术方面，国产产品目前仍不能真正意义的实现精准操控、实时监测温度、金属保护设置等技术，这些技术是目前动力刨削等离子手术治疗的核心技术，也是体现关节镜技术的重要优势。

二、不可替代性：国产同类产品在机械切割方面无法达到一致精度，其切割消融均大于 350 微米以上，治疗疗效无法与进口产品相比。同时国产产品消融温度均高于 100℃，无法实现实时温度监测，没有金属保护设备，所以在核心先进技术方面，国产产品无法提供与进口产品同等级的技术功能。

三、经济性和效益性说明：由于国产设备和进口设备的治疗效率不同，国产设备每年能够治疗人数最多 80 人，进口设备每年常规治疗人数 150-200 人，最大治疗人数 200-300 人，经济效益大幅提高。

四、对工作的实质性影响：进口产品切割精度高于国产产品，长时间切割工作不容易造成机械温度过高，等离子消融温度控制在 70℃内，并有实时温度监控，而国产产品切割不稳定，容易造成组织损伤，射频温度比较高，并没有温度监测功能，使手术的治疗时间延长并无法确定手术治疗效果。总的来说，进口产品的多种先进技术功能，能够提升治疗精准性，提升临床效果，而国产产品不具备同类功能。

五、主要差异性对比：

- 1、国产等离子射频温度比较高，对关节软骨具有不可逆的损伤。
- 2、国产等离子射频消融深度较深，容易造成表面软组织的损伤
- 3、国产等离子射频没有金属保护设置，对于关节镜的手术器械容易损坏，也造成主机的损坏。
- 4、动力刨削国产切割精度差，机械电机扭力小，工作效率低，容易造成组织的撕扯。

进口的动力刨削等离子手术系统切割精准，效率高，消融温度低，并有金属保护及实时温度监测设置等特点，而国产动力刨削等离子手术系统在技术的先进性、质量的可靠性，产品的稳定性，以及上述指标方面与进口上述设备存在较大差距，无法满足我院骨科的需求。因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，特邀请专家进行论证。

三、专家论证意见

经论证,该单位申请采购进口动力刨削等离子手术系统理由成立,使用要求:

1、进口设备须达到:A、双模式设计,-.固定周期内设定前/反向摆动.周期可设为0.3到1.0秒,以0.1秒为单位递增.=基于刀电改变运行方向向前完成的转换.摆动模式转换可设置为1转或2转.能提供给用户多种手术选择要求.B、灌注操控简便,可调节吸引和灌注控制,可实现脚踏控制.C、有双手柄接口设计,可同时连接刨削手柄或骨钻,2个手柄可同时同步运行.D、具有切割窗锁功能,适应不同的软组织应用.防止手术创伤.E、主机具有自动识别刀头,主机配有关节、腱性刀头的标准接口,可提供无线脚开关和手控功能.F、主机具有智能化功能,内置定时D,可实时自动激活和显示专用定时D,进行500毫秒的提示,使手术更精准.G、低温等离子消融,手术温度精准控制,明显减少对周边组织损伤.

2、目前国内同类产品现状:A、机械精度差,切割效率及设备持久稳定性远差于国外产品.B、动力刨削系统在切割时缺乏精密度,使组织切割无法达到一致性,易造成组织撕扯.C、国产等离子手术系统目前是以射频技术为主,损伤程度深.D、主机输出用久后常见功率不稳,容易造成热量损伤.

为减少事故,提高手术质量,建议采购进口产品

专家签字:

陈辉行

2021年12月24日

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
拟采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我院骨科骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨外科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。 目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率	

不稳定，容易造成高热量损伤，而进口等离子是真正意义的等离子技术，其等离子消融在 100 微米内，温度控制在 70℃ 内，达到低温消融技术。在核心技术方面，国产产品目前仍不能真正意义的实现精准操控、实时监测温度、金属保护设置等技术，这些技术是目前动力刨削等离子手术治疗的核心技术，也是体现关节镜技术的重要优势。

二、不可替代性：国产同类产品机械切割方面无法达到一致精度，其切割消融均大于 350 微米以上，治疗疗效无法与进口产品相比。同时国产产品消融温度均高于 100℃，无法实现实时温度监测，没有金属保护设备，所以在核心先进技术方面，国产产品无法提供与进口产品同等级的技术功能。

三、经济性和效益性说明：由于国产设备和进口设备的治疗效率不同，国产设备每年能够治疗人数最多 80 人，进口设备每年常规治疗人数 150-200 人，最大治疗人数 200-300 人，经济效益大幅提高。

四、对工作的实质性影响：进口产品切割精度高于国产产品，长时间切割工作不容易造成机械温度过高，等离子消融温度控制在 70℃ 内，并有实时温度监控，而国产产品切割不稳定，容易造成组织损伤，射频温度比较高，并没有温度监测功能，使手术的治疗时间延长并无法确定手术治疗效果。总的来说，进口产品的多种先进技术功能，能够提升治疗精准性，提升临床效果，而国产产品不具备同类功能。

五、主要差异性对比：

- 1、国产等离子射频温度比较高，对关节软骨具有不可逆的损伤。
- 2、国产等离子射频消融深度较深，容易造成表面软组织的损伤
- 3、国产等离子射频没有金属保护设置，对于关节镜的手术器械容易损坏，也造成主机的损坏。
- 4、动力刨削国产切割精度差，机械电机扭力小，工作效率低，容易造成组织的撕扯。

进口的动力刨削等离子手术系统切割精准，效率高，消融温度低，并有金属保护及实时温度监测设置等特点，而国产动力刨削等离子手术系统在技术的先进性、质量的可靠性，产品的稳定性，以及上述指标方面与进口上述设备存在较大差距，无法满足我院骨科的需求。因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，特邀请专家进行论证。

三、专家论证意见

该院关节镜动力刨削系统、等离子体手术系统申请采购进口产品理由成立,论证如下:

一、关节镜动力刨削系统: 经查四川省广安市岳池县中医院关节镜系统采购中标产品为国产西山品牌, 该品牌是国内领先的关节镜动力系统生产厂家。经对比其招标参数①国产产品最大输出扭矩为10.7 N.cm, 且要求为3202 in 扭力(约为22 N.cm), 骨科手术刨削组织为骨质, 大扭矩可提升手术效率, 减少不必要的手术创伤; ②国产产品未体现切割磨锁功能, 进口品牌的磨锁功能可限制动力器械手术范围, 有助于减少手术创伤。

二、等离子体手术系统: 百度搜索国产成都美创^①, 其工作频率1.5M-4.5MHz, 远高于进口产品100kHz, 较高的工作频率可导致细胞热损伤, 影响术后愈合; ②国产品牌未见腱性刀头, 进口产品有腱性刀头, 由于手术采购目的是用于骨科手术, 腱性组织处理是骨科常遇见的, 有腱性刀头可方便骨科手术的顺利进行, 并减少组织损伤。

综上所述, 国产产品部分关键技术指标不如进口产品, 且岳池县人民医院承担实验区人民的诊疗工作任务繁重, 较好的产品有助于本院手术顺利开展。建议采购进口产品。

专家签字: 郑沁春

2021年12月24日

备注: 专家组应当由五人以上单数组成, 其中包括一名法律专家, 产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家, 采购人代表不得做为专家组成员参与论证; 参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
拟采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述：	
因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我院骨科骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨外科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率	

不稳定，容易造成高热量损伤，而进口等离子是真正意义的等离子技术，其等离子消融在 100 微米内，温度控制在 70℃内，达到低温消融技术。在核心技术方面，国产产品目前仍不能真正意义的实现精准操控、实时监测温度、金属保护设置等技术，这些技术是目前动力刨削等离子手术治疗的核心技术，也是体现关节镜技术的重要优势。

二、不可替代性：国产同类产品在机械切割方面无法达到一致精度，其切割消融均大于 350 微米以上，治疗疗效无法与进口产品相比。同时国产产品消融温度均高于 100℃，无法实现实时温度监测，没有金属保护设备，所以在核心先进技术方面，国产产品无法提供与进口产品同等级的技术功能。

三、经济性和效益性说明：由于国产设备和进口设备的治疗效率不同，国产设备每年能够治疗人数最多 80 人，进口设备每年常规治疗人数 150-200 人，最大治疗人数 200-300 人，经济效益大幅提高。

四、对工作的实质性影响：进口产品切割精度高于国产产品，长时间切割工作不容易造成机械温度过高，等离子消融温度控制在 70℃内，并有实时温度监控，而国产产品切割不稳定，容易造成组织损伤，射频温度比较高，并没有温度监测功能，使手术的治疗时间延长并无法确定手术治疗效果。总的来说，进口产品的多种先进技术功能，能够提升治疗精准性，提升临床效果，而国产产品不具备同类功能。

五、主要差异性对比：

- 1、国产等离子射频温度比较高，对关节软骨具有不可逆的损伤。
- 2、国产等离子射频消融深度较深，容易造成表面软组织的损伤
- 3、国产等离子射频没有金属保护设置，对于关节镜的手术器械容易损坏，也造成主机的损坏。
- 4、动力刨削国产切割精度差，机械电机扭力小，工作效率低，容易造成组织的撕扯。

进口的动力刨削等离子手术系统切割精准，效率高，消融温度低，并有金属保护及实时温度监测设置等特点，而国产动力刨削等离子手术系统在技术的先进性、质量的可靠性，产品的稳定性，以及上述指标方面与进口上述设备存在较大差距，无法满足我院骨科的需求。因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，特邀请专家进行论证。

三、专家论证意见

关节动力刨削系统，应根据多种手术要求，提供正转、反转、摆动转等不同的运转模式及不同的转速，并且可同时连接刨削手柄或骨钻同步运行；

等离子体手术系统应具有自动识别刀头、刀头实时工作温度显示、并具有遇热厚时刀头可自动暂停能量输出的保护主机和机械的功能。

以上功能，目前国产手术系统暂不具备，故本次采购建议选用进口设备。

专家签字：

张明国

2021 年 12 月 24 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
拟采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述：	
因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我院骨科骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨外科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。 目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率	

不稳定，容易造成高热量损伤，而进口等离子是真正意义的等离子技术，其等离子消融在 100 微米内，温度控制在 70℃ 内，达到低温消融技术。在核心技术方面，国产产品目前仍不能真正意义的实现精准操控、实时监测温度、金属保护设置等技术，这些技术是目前动力刨削等离子手术治疗的核心技术，也是体现关节镜技术的重要优势。

二、不可替代性：国产同类产品在机械切割方面无法达到一致精度，其切割消融均大于 350 微米以上，治疗疗效无法与进口产品相比。同时国产产品消融温度均高于 100℃，无法实现实时温度监测，没有金属保护设备，所以在核心先进技术方面，国产产品无法提供与进口产品同等级的技术功能。

三、经济性和效益性说明：由于国产设备和进口设备的治疗效率不同，国产设备每年能够治疗人数最多 80 人，进口设备每年常规治疗人数 150-200 人，最大治疗人数 200-300 人，经济效益大幅提高。

四、对工作的实质性影响：进口产品切割精度高于国产产品，长时间切割工作不容易造成机械温度过高，等离子消融温度控制在 70℃ 内，并有实时温度监控，而国产产品切割不稳定，容易造成组织损伤，射频温度比较高，并没有温度监测功能，使手术的治疗时间延长并无法确定手术治疗效果。总的来说，进口产品的多种先进技术功能，能够提升治疗精准性，提升临床效果，而国产产品不具备同类功能。

五、主要差异性对比：

- 1、国产等离子射频温度比较高，对关节软骨具有不可逆的损伤。
- 2、国产等离子射频消融深度较深，容易造成表面软组织的损伤
- 3、国产等离子射频没有金属保护设置，对于关节镜的手术器械容易损坏，也造成主机的损坏。
- 4、动力刨削国产切割精度差，机械电机扭力小，工作效率低，容易造成组织的撕扯。

进口的动力刨削等离子手术系统切割精准，效率高，消融温度低，并有金属保护及实时温度监测设置等特点，而国产动力刨削等离子手术系统在技术的先进性、质量的可靠性，产品的稳定性，以及上述指标方面与进口上述设备存在较大差距，无法满足我院骨科的需求。因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，特邀请专家进行论证。

三、专家论证意见

同意采购拟购设备的原因阐述. 对其产品论证如下:

该院为平潭综合实验区最具规模的医疗机构. 承担着该区域的业务. 其骨科关节诊疗随着微创化发展. 该先进设备的引入将拓展和创新骨科手术领域. 造福广大患者.

1. 动力刨削系统. 又称双模式: 固定周期设定前反向摆动. 周期可设定 $0.3 \sim 1.0$ 秒; 基于刀电收变运行方向. 向前完成180度. 摆动模式可设置为1转或2转. 国产产品不具备. 在双向运转模式下能提供 $\geq 3202 \text{ in}$ (即 $22.4 \text{ N} \cdot \text{cm}$) 而国产仅 $10.7 \text{ N} \cdot \text{cm}$

2. 超声碎石系统. 又称: 工作频率低于 100 kHz . 其能带开共有1~9档连续可调. 主机具有自动识别刀头. 主机配备多组关节. 腱性刀头的标准接口; 刀头实时工作温度. 液晶屏可显示. 而国产的工作频率为 $1.5 \text{ M}-4.5 \text{ MHz}$ 较高. 国外先进设备3. 可避免热损伤. 影响术后愈合. 拟购的设备须有腱性肌腱切除刀头. 直径 0.8 mm . 1.4 mm 可选. 此有利于术后血液循环. 促进组织修复. 目前国内同类产品暂不具备.

综上所述. 目前国内产品在其各项技术. 安全性. 稳定性上. 尚有一定的差距. 难以完全满足该院的业务需求. 故同意推荐购买进口产品.

专家签字:

林江

2021年12月24日

备注: 专家组应当由五人以上单数组成, 其中包括一名法律专家, 产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家, 采购人代表不得做为专家组成员参与论证; 参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作.

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平潭综合实验区医院
拟采购产品名称	动力刨削等离子手术系统 1 套
拟采购产品金额	人民币 80 万元
采购项目所属项目名称	动力刨削等离子手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 80 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 因临床的迫切需求及医院发展的需要，我院拟采购：动力刨削等离子手术系统 1 套。所采购的动力刨削等离子手术系统用于我院骨科，目前我院尚未配置动力刨削等离子手术系统。 关节疾病的诊治是我院骨科的主要方向。关节镜是关节疾病的重要诊断及治疗手段，是目前骨关节科最主要的一种微创手术。关节镜技术应用范围非常广泛，代表了未来骨外科手术发展的主要方向，目前我院骨科骨关节疾病明显增多，可用关节镜手术诊断和治疗的病种越来越多，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，交叉韧带及多发韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术以及肩、髋等关节腔内手术，而且还能用于关节腔外创伤手术的辅助治疗，如胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，踝关节骨折关节镜辅助修复手术，关节镜下踝关节融合术等，其效果更加直观确定。关节镜可以丰富骨外科的诊疗手段，其微创技术可以给病人带来更好的诊疗效果。 目前，国内动力刨削等离子手术系统高端市场仍主要为进口企业占领，国产厂商主要还是以中低端产品为主。具体理由如下： 一、采购进口产品的必要性说明：国产同类产品机械精度、切割效率及设备的持久稳定性远低于进口产品，国产动力刨削系统在切割缺乏精密性，使组织切割无法达到一致性，容易造成组织撕扯，而造成医源性损伤。国产等离子手术系统目前还是以射频技术为主，其损伤深度较深，主机输出功率	

不稳定，容易造成高热量损伤，而进口等离子是真正意义的等离子技术，其等离子消融在 100 微米内，温度控制在 70℃内，达到低温消融技术。在核心技术方面，国产产品目前仍不能真正意义的实现精准操控、实时监测温度、金属保护设置等技术，这些技术是目前动力刨削等离子手术治疗的核心技术，也是体现关节镜技术的重要优势。

二、不可替代性：国产同类产品在机械切割方面无法达到一致精度，其切割消融均大于 350 微米以上，治疗疗效无法与进口产品相比。同时国产产品消融温度均高于 100℃，无法实现实时温度监测，没有金属保护设备，所以在核心先进技术方面，国产产品无法提供与进口产品同等级的技术功能。

三、经济性和效益性说明：由于国产设备和进口设备的治疗效率不同，国产设备每年能够治疗人数最多 80 人，进口设备每年常规治疗人数 150-200 人，最大治疗人数 200-300 人，经济效益大幅提高。

四、对工作的实质性影响：进口产品切割精度高于国产产品，长时间切割工作不容易造成机械温度过高，等离子消融温度控制在 70℃内，并有实时温度监控，而国产产品切割不稳定，容易造成组织损伤，射频温度比较高，并没有温度监测功能，使手术的治疗时间延长并无法确定手术治疗效果。总的来说，进口产品的多种先进技术功能，能够提升治疗精准性，提升临床效果，而国产产品不具备同类功能。

五、主要差异性对比：

- 1、国产等离子射频温度比较高，对关节软骨具有不可逆的损伤。
- 2、国产等离子射频消融深度较深，容易造成表面软组织的损伤
- 3、国产等离子射频没有金属保护设置，对于关节镜的手术器械容易损坏，也造成主机的损坏。
- 4、动力刨削国产切割精度差，机械电机扭力小，工作效率低，容易造成组织的撕扯。

进口的动力刨削等离子手术系统切割精准，效率高，消融温度低，并有金属保护及实时温度监测设置等特点，而国产动力刨削等离子手术系统在技术的先进性、质量的可靠性，产品的稳定性，以及上述指标方面与进口上述设备存在较大差距，无法满足我院骨科的需求。因此，我院根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，特邀请专家进行论证。

三、专家论证意见

经审查，申请采购上述设备程序合法，符合法律规定。

法律专家签字：



2021 年 12 月 24 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

专家组成员情况表

姓 名	电 话	职 称	专 业	单 位
林为国	13706955289	高工	医疗设备	福建医科大学附属协和医院
游舜杰	13905908262	主任医师	医疗设备	福建医科大学附属第一医院
郑沁春	13338275859	高工	医疗设备	福建省立医院
唐森财	13489960152	高工	医疗设备	福建中医药大学附属第二人民医院
吴文超	13509360172	律师	法律	福建闽众律师事务所
专家签字： 				